

Cognome:..... Nome:..... Matr.:.....

Esercizio 1 [16 punti]

A: notazione asintotica. Dire quali delle seguenti relazioni asintotiche sono vere:

$$\sqrt{n} + \sqrt{\log n} = O(n^{2/3}); \quad \sqrt{\log n} = \Theta(\log \sqrt{n}); \quad n^{2.5} = \Theta\left(\frac{n^3 + \log n}{\sqrt{n}}\right); \quad 2^n = \Theta(3^n);$$

B: equazioni di ricorrenza. Fornire la soluzione asintotica alle seguenti relazioni di ricorrenza:

$$T(n) = 16T(n/2) + n^3; \quad \text{Soluzione:}$$

$$T(n) = T(n-2) + n^3; \quad \text{Soluzione:}$$

C: algoritmi e complessità. Quale algoritmo useresti e quanto costa se devi:

- costruire un heap binario a partire da n numeri:
- Restituire tutte le chiavi di un BST ordinate in ordine decrescente:
- Dato un grafo non orientato e non pesato, capire se esiste un cammino fra ogni coppia di nodi:
- Dato un grafo G non orientato e pesato e $k+1$ nodi $s_1, \dots, s_k$ e t , quale nodo s_i è il più vicino a t :

Esercizio 2 [8 punti]

Avete una bancarella di libri usati con cui volete partecipare al mercato di quartiere. Il mercato si svolge lungo una via divisa in n segmenti chiamati posteggi. Il costo per affittare il posteggio i -esimo è c_i . La vostra bancarella ha bisogno di k posteggi consecutivi.

Progettare un algoritmo che calcola la soluzione di costo minimo in cui installare la vostra bancarella. L'algoritmo deve avere complessità di complessità $O(n)$ indipendentemente dal valore di k .¹ Si fornisca lo pseudocodice dettagliato dell'algoritmo.

Esercizio 3 [8 punti]

Dovete recuperare un tesoro in un complesso di grotte subacquee. Le grotte sono n e per ogni coppia di grotte x e y conoscete i secondi necessari $w(x, y)$ per nuotare da x a y o viceversa. Il posto non permette di indossare bombole di ossigeno e voi riuscite a nuotare senza respirare per al più Δ secondi. Fortunatamente ogni grotta contiene delle camera d'aria dove è possibile respirare. Voi vi immergete nella grotta s e il tesoro si trova nella grotta t .

Progettate un algoritmo efficiente che decida se è possibile recuperare il tesoro.

¹Non può avere complessità $O(nk)$, per esempio.